

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1103 QUÍMICA BÁSICA II
I EXAMEN PARCIAL (A)
I SEMESTRE 2006

PUNTOS CORRECTOS	NOTA

Lunes 20 de Marzo del 2006

12:30 p.m.

NOMBRE _____

CARNÉ _____

PROFESOR DEL CURSO _____

GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: Disoluciones, Cinética Química y Nomenclatura Inorgánica.
2. Tiene 5 páginas numeradas, sin contar esta portada. NO las despegue.
3. Consta de 27 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA	(20 PUNTOS)
PARTE II:	DESARROLLO	(3 PUNTOS)
PARTE III:	PROBLEMAS	(4 PUNTOS)
4. Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos.
5. Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
6. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
7. Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y uso de teléfonos celulares durante el examen.
8. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
9. Tiene 2 horas para resolverlo.
10. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,27
11. El valor de este examen es de un 21,8% del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

Aunque te parezca mentira, el agua también podría agotarse. Por eso es mejor cuidarla. No es tan difícil colaborar en su ahorro.

I PARTE ESCOGENCIA

Marque con una V, si la opción es verdadera o F si es falsa. Todas las opciones deben aparecer marcadas. Cada pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 pts; 4 = 1,50 pts; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto.) Valor total 20 puntos.

Considere las siguientes afirmaciones sobre las disoluciones:

V	Son dispersiones en las cuales la fase dispersa es soluble en la fase dispersante.
V	Durante su formación siempre se da un aumento en la entropía del sistema.
V	Para aumentar la velocidad de formación, si el soluto es sólido, se debe aumentar el área de contacto.
F	La solvatación es el proceso químico que se da al final de la formación de la disolución.
F	Para que se forme, el proceso debe tener asociado un $\Delta H_{\text{disolución}}$ negativo.

Sobre los factores que afectan la solubilidad de una sustancia, se afirma correctamente que

F	Toda sustancia covalente polar se disuelve en cualquier disolvente covalente polar.
F	Cuanto mayor sea el valor de la constante dieléctrica de un soluto mayor será su solubilidad en agua.
V	La solubilidad del nitrógeno gaseoso en agua aumenta al disminuir la temperatura.
V	La solubilidad de los solutos sólidos o líquidos no es mayormente afectada por cambios de presión.
F	El $\text{HF}_{(\text{g})}$ es miscible en agua pues entre ambos se forma la fuerza puente de hidrógeno.

Al considerar los factores que afectan la solubilidad, se afirma correctamente que:

F	El valor de constante dieléctrica del éter de petróleo ($\epsilon = 1,8$) favorece la solubilidad de solutos iónicos en él.
F	La solubilidad del CHCl_3 en CH_3OH se justifica por la magnitud de la interacción $d_i - d_p$ que se establece entre ellos.
V	Para aumentar la solubilidad del $\text{N}_{2(\text{g})}$ en agua se debe aumentar la presión y disminuir la temperatura.
F	La glicerina ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$, $\epsilon = 45,5$) y el agua (H_2O , $\epsilon = 80,2$) son miscibles, porque ambas presentan valores de constantes dieléctricas altas.
F	El yodo (I_2) es poco soluble en agua, porque el agua no logra romper completamente el enlace $\text{I}-\text{I}$.

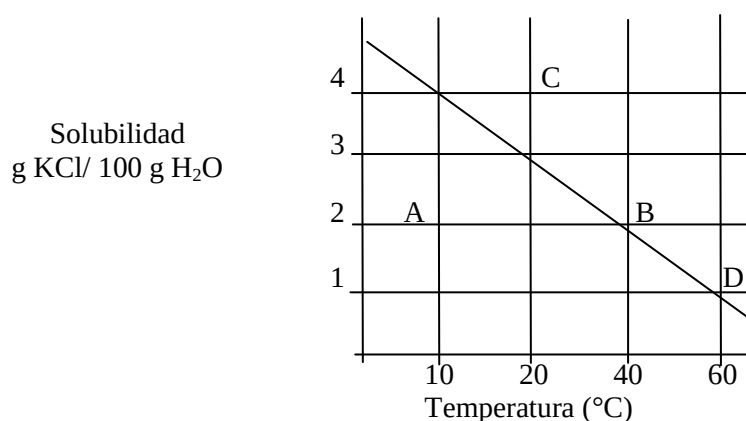
De acuerdo con la clasificación de las disoluciones, se afirma correctamente que:

F	La conductividad eléctrica de una disolución sobresaturada es fuerte.
F	Las disoluciones insaturadas contienen muy poco soluto disuelto.
F	En las disoluciones, la conductividad eléctrica se da por el movimiento de las moléculas y los iones.
F	Una disolución acuosa de NaCl 0,001 mol/l es diluída con respecto de otra de LiF 0,01 mol/l.
V	Las disoluciones sobresaturadas son mezclas homogéneas.

Sobre la preparación y concentración de las disoluciones, se afirma correctamente que:

F	para preparar una disolución a partir de un soluto puro, se debe disolver y luego diluir.
F	Toda disolución saturada es a la vez una disolución concentrada.
V	Para obtener 100 ml de una, cuya concentración sea 50 molal, se deben agregar 5 moles de soluto.
F	Con 40 g de MgCl_2 ($\text{MM} = 95,2$ g/mol) disueltos en 200 g de agua se obtiene una disolución 20% m/m.
V	Para preparar una disolución acuosa $1,5 \times 10^4$ ppm de oro, se requieren 15 g de oro disueltos en 1000 g de disolución.

Dada la siguiente figura, se afirma correctamente que:



- | | |
|---|--|
| F | La disolución A es la más diluída de las cuatro. |
| V | A 40°C, si se mezclan 8 gramos de KCl con 400 gramos de agua, se obtiene una disolución saturada. |
| F | Para obtener la disolución C, se deben mezclar 4 gramos de KCl con 100 g de H ₂ O a 20°C. |
| F | Para obtener la disolución A a partir de la disolución B, se debe diluir. |
| V | B y D son saturadas, pero D es diluída con respecto de B. |

Sobre las propiedades de las disoluciones se afirma correctamente que:

- | | |
|---|--|
| F | Todas dependen de la naturaleza y de la cantidad del soluto y del disolvente. |
| V | Se llaman coligativas aquellas que dependen únicamente de la cantidad de soluto. |
| V | El color, olor y sabor son propiedades constitutivas de las disoluciones. |
| F | Si se disuelve una mayor cantidad de soluto no volátil en una disolución, su presión de vapor aumenta. |
| F | El paso de disolvente de una disolución a otra, a través de una membrana semipermeable, representa una propiedad coligativa. |

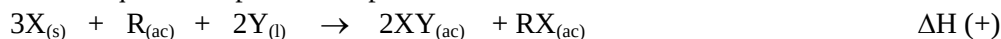
Considere las siguientes disoluciones acuosas a 25°C:

Disolución acuosa de	Concentración molar
(a) Cloruro de aluminio (AlCl ₃)	0,015
(b) Alcohol etílico (CH ₃ CH ₂ OH)	0,020
(c) Hidróxido de amonio (NH ₄ OH)	0,020
(d) Glucosa (C ₆ H ₁₂ O ₆)	0,015

Se afirma correctamente que la disolución:

- | | |
|---|--|
| V | (a) presenta la mayor temperatura de ebullición. |
| F | (b) tiene igual número de partículas de soluto disuelto que la disolución (c). |
| V | (c) tiene menor temperatura de congelación que la disolución (b). |
| V | (d) tiene un valor de factor de van't Hoff igual a 1. |
| F | (b) tiene menor presión de vapor que la disolución (a). |

La reacción química representada por la ecuación:



presenta la siguiente ley de velocidad, $v = k [X] [R]^2$

Se afirma correctamente que :

F	El orden de reacción respecto de Y es 2.
F	Si se aumenta la concentración de RX, la velocidad disminuye.
V	El valor de k depende únicamente de la temperatura.
F	Si se duplica la concentración de R, la velocidad de reacción también se duplica.
F	Un aumento en la concentración de X aumenta la formación de XY.

Considerando las variables y los factores que afectan la velocidad de una reacción se afirma correctamente que:

F	El añadir un catalizador afecta el factor energético pues aumenta la energía cinética del sistema.
V	La presión (con cambio de volumen) afecta la velocidad de reacción solamente en sistemas gaseosos.
V	Un aumento de temperatura agiliza la reacción pues aumenta la frecuencia de choques.
F	La agitación en un sistema no altera el factor dirección de choque.
F	La dirección de choque sólo es variada con la naturaleza de los reactantes.

II PARTE: DESARROLLO

Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 3 puntos.

Escriba correctamente el nombre (nomenclatura Stock) o la fórmula según corresponda. (3 ptos)

NOMBRE	FORMULA
Óxido de galio	GaO
Dicromato de amonio	(NH ₄)Cr ₂ O ₇
Hidróxido de aluminio	Al(OH) ₃
Ácido fosforoso	H ₃ PO ₃
Perclorato de bario	Ba(ClO ₄) ₂
Hidróxido de estroncio	Sr(OH) ₂
Oxido de estaño (II)	SnO ₂
Sulfuro de hidrógeno	H ₂ S
Fosfito ácido de hierro (II)	FeHPO ₃
Acido brómico	HBrO ₃

III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 4 puntos.

Determine la fracción molar del agua en una disolución acuosa 16,5% m/m en urea ($(\text{NH}_2)_2\text{CO}$)

$\text{MM}_{(\text{NH}_2)_2\text{CO}} = 60 \text{ g/mol}$ $\text{MM}_{\text{H}_2\text{O}} = 18,0 \text{ g/mol}$

(0,75 pto)

X= 0,944

Una disolución acuosa 37,8% m/v de KBr ($\text{MM} = 119,0 \text{ g/mol}$) presenta una densidad de 1,26 g/ml. Para esa disolución determine:

(1,25 pts)

a) ppm

378 000 mg/L

b) molaridad

3,18 mg/L

Se quiere preparar 300 ml de una disolución acuosa de alcohol propílico (C_3H_7OH) al 14% v/v y con una densidad de 0,975 g/ml. Para ello se dispone de otra disolución acuosa de alcohol propílico 10,1 molal y con una densidad de 0,881g/ml. Calcule el volumen de la disolución 10,1 molal necesaria para la preparación e indique el procedimiento a seguir. Datos para el C_3H_7OH MM = 60,09 g/mol, d= 0,804 g/ml, (2 ptos)